कोशिका और आनुवंशिकी (Cell, Genetics)

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **कोशिका** जीवन की इकाई है। खोज: **रॉबर्ट हुक (1665)** (कॉर्क में)। **कोशिका सिद्धांत:** श्लाइडन व श्वान; **विरचो** (हर कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से)।
- **प्रोकैरियोट** (जीवाणु): केंद्रक-झिल्ली नहीं। **यूकैरियोट** (पौधे, जंतु, कवक): सुविकसित केंद्रक।

1. कोशिकांग

कोशिकांग	कार्य
केंद्रक	नियंत्रण केंद्र (खोज: रॉबर्ट ब्राउन)
माइटोकॉन्ड्रिया	**कोशिका का ऊर्जा-घर** (ATP); अपना DNA
राइबोसोम	**प्रोटीन-संश्लेषण**
गॉल्जी काय	पैकेजिंग व स्राव
लाइसोसोम	**आत्मघाती थैली**; अपशिष्ट पाचन
हरितलवक	प्रकाश-संश्लेषण (सिर्फ़ पौधे)
कोशिका भित्ति	पौधों में **सेलुलोज़**; कवक में काइटिन

2. आनुवंशिकी

मेंडल	**आनुवंशिकी के जनक** (मटर के पौधे); नियम: **प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन**; एकसंकर अनुपात **3:1**, द्विसंकर **9:3:3:1**
DNA	**द्विकुंडली** मॉडल: वॉटसन व क्रिक (1953); क्षार: A-T, G-C; RNA में थायमिन की जगह **यूरेसिल**
गुणसूत्र	मनुष्य में **46 (23 जोड़ी)**; महिला = XX, पुरुष = XY; शिशु का लिंग **पिता** के गुणसूत्र से तय
रक्त समूह	ABO की खोज: **कार्ल लैंडस्टीनर**
विकार	**डाउन सिंड्रोम** (21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, कुल 47); रंग-अंधता व **हीमोफ़िलिया** (X-सहलग्न)
मानव जीनोम परियोजना	2003 में पूर्ण

याद रखें (Recall): कोशिका खोज = हुक 1665 | माइटोकॉन्ड्रिया = ऊर्जा-घर | लाइसोसोम = आत्मघाती थैली | मेंडल = जनक, 3:1, 9:3:3:1 | DNA = वॉटसन-क्रिक 1953 | 46 गुणसूत्र | लिंग = पिता से | डाउन = 47 | हीमोफ़िलिया = X-सहलग्न

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

